

Sofranet - Proje Raporu

Ders: CENG 382 - Web Programming

Dönem: 2025-2026 Bahar

Geliştiren: Yusuf Şimşek - 202138008

Bölüm: Yönetim Bilişim Sistemleri, Çankaya Üniversitesi

GitHub Deposu: https://github.com/yusufsimmsek/Ceng_382_25-26_202138008/tree/Term-Project

1. Giriş

Bu rapor, CENG 382 Web Programming dersinin dönem projesi olarak geliştirilen **Sofranet** uygulamasını anlatmaktadır. Sofranet, kullanıcıların yakınlarındaki yerel restoranlardan online sipariş verebildiği bir catering platformudur. Üç farklı kullanıcı rolü (admin, caterer, user) üzerinden çalışır.

2. Proje Genel Bakış

- Amaç:** Tek bir web uygulaması üzerinden müşteri-restoran arası sipariş akışını yönetmek. Restoran sahipleri menülerini özelleştirerek tanımlar, müşteriler harita üzerinden yakındakileri görüp sipariş verir.
- Stack:** Node.js + Express + EJS + PostgreSQL.
- Mimari:** MVC benzeri yapı — `routes/`, `controllers/`, `services/`, `views/`. Klasik server-rendered uygulama, SPA değil.

3. Veritabanı Tasarımı

PostgreSQL üzerinde 11 tablo kullanılır:

Çekirdek Tablolar

- users:** Tüm kullanıcılar (admin, caterer, user) tek tablo, `role` kolonu ile ayrılır. Lokasyon bilgileri (latitude, longitude) ve 2FA alanları burada tutulur.
- menu_items:** Caterer'ların oluşturduğu menü kalemleri. Image path, fiyat, açıklama, aktiflik durumu.
- orders:** Sipariş header'ı. Müşteri, caterer, toplam tutar, durum (pending/preparing/completed/cancelled), teslimat bilgisi.
- order_items:** Bir siparişin içindeki her bir menü item satırı. Quantity, item_price (snapshot), customization_extra (snapshot).

Customization Tabloları

Menu item'larının dinamik özelleştirilmesini sağlar:

- option_groups:** Bir menü item'a bağlı seçenek grubu (örn: "Soslar", "Pilav"). `is_required`, `min_select`, `max_select` ile davranış kontrolü.
- options:** Bir option_group içindeki seçenekler (örn: "Ketçap", "Pirinç Pilavı"). Her seçeneğin `extra_price`'i vardır.

- **removable_ingredients**: Bir menü item'dan çıkarılabilecek malzemeler (örn: "Soğan", "Maydanoz").

Sipariş İlişki Tabloları

- **order_item_options**: Bir sipariş kalemi için seçilen option'lar.
- **order_item_removals**: Bir sipariş kalemi için çıkarılan malzemeler.

Rating & Log

- **ratings**: Tamamlanmış siparişlere bağlı değerlendirmeler. `UNIQUE(order_id)` constraint ile bir sipariş için tek rating. Menu rating ve caterer rating ayrı kolonlarda.
- **logs**: Sistem aktivite log'ları. Action, details, user, IP, timestamp.

İlişkiler

- users ↔ menu_items (one-to-many, caterer_id)
- menu_items ↔ option_groups ↔ options (cascading)
- menu_items ↔ removable_ingredients
- orders ↔ order_items ↔ order_item_options + order_item_removals (cascading)
- orders ↔ ratings (one-to-one)
- users ↔ logs (nullable, ON DELETE SET NULL)

Yabancı anahtar bütünlüğü için `ON DELETE CASCADE` ve `ON DELETE SET NULL` ilkeleri uygun yerlerde kullanılmıştır.

4. Kullanılan Teknolojiler

Katman	Teknoloji
Runtime	Node.js 18+
Backend Framework	Express 4.x
Templating	EJS + express-ejs-layouts
Veritabanı	PostgreSQL 13+
DB Driver	pg (node-postgres)
Frontend CSS	Bootstrap 5.3 + custom CSS
Frontend JS	Vanilla JavaScript (build step yok)
Auth	express-session + bcrypt (10 rounds)
File Upload	multer (disk storage, 5MB limit)
PDF Generation	PDFKit (programmatic)
Email	Nodemailer (SMTP)
Maps	Google Maps JavaScript API + Geocoding API + Distance Matrix API
Session	connect-flash for transient messages
Method Override	method-override (PUT/DELETE via forms)

5. Uygulanan Özellikler

5.1 Authentication & Authorization

- Email + şifre ile kayıt ve giriş (bcrypt hash, 10 rounds)
- Session-based auth (express-session, 7 gün)
- 3 farklı rol ve role-based middleware (`requireLogin` , `requireRole`)
- Bonus: Email tabanlı iki adımlı doğrulama (5 dakika geçerli 6 haneli kod)

5.2 Menü Yönetimi

Caterer'lar tam CRUD kontrolüne sahiptir:

- Menü item ekleme (görsel upload, fiyat, açıklama)
- Soft delete (is_available=false) — geçmiş siparişlerin bozulmaması için
- Customization yönetimi: option group + options + removable ingredients tamamen dinamik
- Hiçbir customization değeri hardcoded değildir

5.3 Lokasyon Bazlı Filtreleme

3 farklı Google Maps API kullanımı:

- Geocoding API:** Caterer kayıt ve adres güncellemede metin adresi koordinata çevirme
- Distance Matrix API:** Kullanıcıdan caterer'lara gerçek yol mesafesi hesaplama

- **Maps JavaScript API:** Menü listesinde ve detayda harita görselleştirme

Performans için iki aşamalı filtreleme: önce Haversine formülü ile pre-filter (offline), sonra kalan adaylar için Distance Matrix API çağırısı. API key olmadığında Haversine fallback'i devreye girer.

5.4 Sepet ve Sipariş

- Session-based sepet (req.session.cart)
- Bir sepette tek bir caterer kuralı (farklı caterer ekleme denemesinde onay diyalogu)
- Customization seçimleri (radio/checkbox ile, min/max validation)
- Dinamik fiyat hesaplama (base + extras × quantity)
- Sipariş oluşturma database transaction içinde (BEGIN/COMMIT/ROLLBACK)

5.5 Ödeme Simülasyonu

- Kart bilgisi formu (numara, ad, son kullanma, CVV)
- Validation (format kontrolleri)
- 4242 4242 4242 4242 test kartı her zaman başarılı
- Sonu 0000 olan kartlar bilerek reddedilir (test için)
- Diğer durumlar başarılı kabul edilir
- Gerçek kart işlemi yapılmaz, açık uyarı verilir

5.6 Email Bildirimleri

Sipariş tamamlandığında otomatik:

- Müşteriye sipariş onayı (item detayları, toplam, teslimat bilgisi)
- Caterer'a yeni sipariş bildirimi (müşteri bilgisi, sipariş içeriği)
- HTML + text fallback
- 2FA kodları için ayrı template

SMTP yapılandırılmamışsa graceful degradation: email atlanır, sipariş yine oluşur.

5.7 Dinamik PDF Üretimi

Her sipariş için iki ayrı PDF kodla üretilir:

Makbuz (Receipt)

- Başlık, sipariş bilgileri, müşteri/restoran kartları
- Item listesi (her item için option ve removal alt satırlarıyla)
- Toplam tutar

Sözleşme (Agreement)

- Resmi format: Taraflar, Sözleşme Konusu, Sipariş İçeriği, 7 Genel Hüküm, İmza alanları
- Sözleşme numarası dinamik: S0F-{order_id}-{y11}

PDF'ler statik template değildir, her seferinde sipariş verisiyle programmatic olarak oluşturulur. Türkçe karakter desteği için opsiyonel Roboto fontu kullanılır, font yoksa Helvetica fallback ile ASCII transliterasyon yapılır.

5.8 Rating Sistemi

- Sadece `status='completed'` olan siparişlere puan verilebilir
- Sipariş başına tek rating (UNIQUE constraint)
- Menü item ve caterer için ayrı 1-5 yıldız puanı
- Opsiyonel yorum (max 500 karakter)
- Average rating'ler menü listesi ve detayda gerçek-zamanlı hesaplanır

5.9 Logging

10+ farklı action türü loglanır:

- LOGIN_SUCCESS, LOGIN_FAIL, LOGOUT
- USER_REGISTERED
- ORDER_CREATED, ORDER_STATUS_CHANGED
- PAYMENT_PROCESSED, PAYMENT_FAILED
- RATING_SUBMITTED
- EMAIL_SENT, EMAIL_FAILED
- MENU_CREATED, MENU_UPDATED, MENU_DELETED
- 2FA_CODE_SENT, 2FA_FAIL, 2FA_TOGGLED
- ERROR (global handler)

Admin paneli üzerinden filter (action, kullanıcı, IP, tarih aralığı) ve pagination ile incelenebilir.

5.10 Dashboards

- **User:** Toplam sipariş, harcama, favori restoran, son siparişler
- **Caterer:** Toplam/tamamlanan sipariş, bekleyen sipariş uyarısı, ortalama puan, en çok satan ürünler, son siparişler
- **Admin:** Sistem geneli istatistikler (7 kart), en aktif caterer'lar, son siparişler

5.11 Filter ve Pagination

Tüm büyük tablolarda filter ve pagination uygulanmıştır:

- Admin sayfaları (kullanıcılar, caterer'lar, siparişler, loglar)
- Caterer menü listesi, sipariş listesi
- User sipariş listesi
- Menü tarama sayfası

Ortak `utils/pagination.js` helper ve `views/partials/pagination.ejs` partial ile DRY yaklaşım.

6. Karşılaşılan Zorluklar

- **Customization data modeli:** Option group, option, removable ilişkileri ve siparişte bunların snapshot'lanması karmaşıktı. `order_items.customization_extra` ile fiyat snapshot'ı, `order_item_options/removals` tabloları ile seçim snapshot'ı yapılarak çözüldü.
- **Distance Matrix API kotası:** Her caterer için ayrı API çağrısı yapmak hem yavaş hem maliyetli. Haversine ile pre-filter yapıp sadece olası adayları Matrix API'ye göndererek optimize edildi.

- **PDF Türkçe karakter:** PDFKit default Helvetica fontu Türkçe karakterleri tam desteklemiyor. Roboto fontu indirilirse kullanılıyor, yoksa ASCII transliterasyon devreye giriyor.
- **Form-based PUT/DELETE:** HTML form'lar sadece GET/POST destekler. method-override middleware ile `_method` parametresi kullanılarak çözüldü.
- **Sepette farklı caterer:** Karışık sepet mantığı karmaşıktırdı. Tek caterer kuralı + onay diyalogu yaklaşımı tercih edildi.

7. Test ve Çalıştırma

README.md dosyasında detaylı kurulum talimatları, test hesapları, demo senaryosu ve referanslar bulunmaktadır.

8. Bağlantılar

- **GitHub Deposu:** https://github.com/yusufsimsek/Ceng_382_25-26_202138008/tree/Term-Project
- **YouTube Demo Videosu:** Demo videosu YouTube'a gizli video olarak yüklendikten sonra gerçek bağlantı bu satıra eklenmelidir.

9. Kaynaklar

- Express.js - <https://expressjs.com/>
- PostgreSQL - <https://www.postgresql.org/docs/>
- Google Maps Platform - <https://developers.google.com/maps/documentation>
- Geocoding API
- Distance Matrix API
- Maps JavaScript API
- PDFKit - <http://pdfkit.org/>
- Nodemailer - <https://nodemailer.com/>
- Bootstrap 5 - <https://getbootstrap.com/docs/5.3/>
- MDN Web Docs - <https://developer.mozilla.org/>
- bcrypt, express-session, multer ve pg npm paket dokümantasyonları

10. Sonuç

Ders kapsamında istenen tüm gereksinimler karşılanmıştır:

- 3 rol ve role-based authorization
- Login authentication sistemi (+ bonus 2FA)
- Role bazlı dashboard'lar
- Menu sistemi ve dinamik customization
- Sepet ve sipariş akışı
- Google Maps API entegrasyonu (3 farklı API)
- Order-linked rating sistemi
- Email bildirimleri
- Dinamik receipt ve agreement PDF üretimi

- Sistem-geneli logging ve admin log paneli
- Tüm tablolarda filter ve pagination
- Ödeme simülasyonu
- Özgün branding ve responsive UI

Projenin grading rubric karşılığı 100 puan + 10 bonus (2FA) hedeflenmiştir.